

保密★考试结束前

金丽衢十二校2025学年高三第二次联考

技术试题

命题人：武义一中 陶俊 邹晓康（信息） 武义一中 吴国杰 廖寿行（通用）

考生须知：

1. 本卷满分100分，考试时间90分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第1至5题：

智慧医疗系统是以物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术为支撑，以患者为中心，以实现高效、精准的医疗服务为目标的大型信息系统。该系统功能包括在线预约挂号、远程诊疗咨询、智能辅助诊断等诸多功能。系统采用 B/S、C/S 混合模式构建，用户通过浏览器、医院自助终端、医生工作站软件或手机 APP 都能访问。

1. 下列关于该系统中数据和信息的说法正确的是（▲）
 - A. 系统中图像和文本数据的编码方法完全相同
 - B. 系统中的图像、视频数据都属于非结构化数据
 - C. 通过对患者数据进行加密可提高数据的完整性
 - D. 智能诊断系统分析出的报告可以直接用于决策
2. 关于信息安全与信息社会责任，下列行为恰当的是（▲）
 - A. 将患者信息出售给第三方用于 AI 分析
 - B. 将患者的原始数据存储在公共云服务器
 - C. 为提升工作效率，共享患者数据给所有医生
 - D. 定期备份电子病历等医疗数据
3. 下列关于该系统功能与应用的说法，不正确的是（▲）
 - A. 预约挂号功能实现数据的采集和输入功能
 - B. 智能辅助诊断可以提高医生的工作效率
 - C. 定期备份数据，可以消除系统对外部环境的依赖
 - D. 用户查询相关信息需要数据库技术的支持
4. 下列关于该系统中网络技术的分析，说法正确的是（▲）
 - A. C/S架构可以降低系统的通信开销和开发难度
 - B. 无线网络传输数据时不存在传输介质
 - C. 服务器必须部署在医院的局域网中
 - D. 使用手机APP访问系统无需网络协议支持

5. 下列关于该系统组成的说法, 正确的是 (▲)
- A. 系统服务器和医生工作站必须采用相同的操作系统
 - B. 服务器的性能与存储器容量大小无关
 - C. 整个智慧医疗系统属于系统软件
 - D. 医院自助终端属于该系统中的硬件设备
6. 有一段长5分钟的未压缩视频, 每秒25帧, 每一帧图像的像素数量为1024*768, 颜色为256色。压缩后文件大小为45MB, 则压缩比约为 (▲)
- A. 2 : 1 B. 125 : 1 C. 16 : 1 D. 550 : 1
7. 某Python程序如下:
- ```
def f(a, b):
 if b == 0:
 return 1
 elif b % 2 == 0:
 return f(a * a, b // 2)
 else:
 return f(a * a, b // 2) * a
result = f(2, 10)
print(result)
```
- 执行该程序后, 输出值为 ( ▲ )
- A. 1024                      B. 32                      C. 64                      D. 512
8. 某队列从队首到队尾的元素依次为1、9、5、2、6, 栈S初始为空。约定: 若栈为空或者队首元素大于栈顶元素, 那么队首元素出队并入栈; 否则, 将栈顶元素出栈并入队, 然后将队首元素出队并入栈。反复执行上述操作, 直到队列为空。最终栈顶元素为 ( ▲ )
- A. 1                      B. 9                      C. 6                      D. 5
9. 某二叉树的前序遍历序列为 A-B-C-D-E, 后序遍历序列为 E-D-C-B-A, 则关于该二叉树的说法不正确的是 ( ▲ )
- A. 该二叉树中叶子节点只有 1 个
  - B. 该二叉树的形态有 2 种
  - C. 该二叉树中不存在度为 2 的节点
  - D. 该二叉树的深度为 5
10. 某Python程序如下:
- ```
s="ABxy#Cd";t=""; flag=True  
for i in range(len(s)):  
    if "a"<=s[i]<="z" and flag:  
        x=chr(((ord(s[i])-95))%26+97)  
    elif "A"<=s[i]<="Z" and flag:  
        x=chr(((ord(s[i])-66))%26+65)  
        flag=False  
    else:  
        x=s[i];flag=True  
    t=t+x  
print(t)
```
- 执行该程序后, 输出值为 (▲)
- A. ZBza#Bd B. ZAza#Bf C. ZBxy#Cd D. ZBzy#Bd

11. 为对数组数据进行升序排序，编写如下 python 程序段：

```
a=[12,55,37,45,2,80,94,21]
for i in range(len(a)-1):
    for j in range(____):
        if a[j]>a[j+1]:
            a[j],a[j+1]=a[j+1],a[j]
print(a)
划线处应填入的代码不正确的是 ( ▲ )
```

A. len(a)-i-1 B. i,-1,-1 C. len(a)-2,i-1,-1 D. i,len(a)-1-i

12. 某Python程序如下：

```
a = [9, 7, 5, 8, 4, 6, 3, 2]
n = 8
num = [0] * n
i = 0
while i < n:
    num[i] = 1
    for j in range(0, i):
        if a[j] > a[i] and num[j] >= num[i]:
            num[i] = num[j] + 1
    i = i + 1
ans = 0
for i in range(n):
    if num[i] > ans:
        ans = num[i]
print(ans)
执行输出结果为 ( ▲ )
```

A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

二、非选择题 (本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 现有一辆卡车需要装货，各个货物的重量数据存储在数组 a 中，卡车载重为 weight，搬运时必须选择连续排列的货物，要求解不超过卡车载重量且最大载重的货物组合，若有多个组合满足要求则选取最后一个。

(1) 若货物重量为[20,10,50,70,25,35,30,5,80]，卡车载重为100则选取的货物重量分别是__▲__

(2) 实现上述功能的Python程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
a=[20,10,50,70,25,35,30,5,80]
weight=100
i=j=s=0;
besti=bestj=bests=0
while ①:
    s+=a[j]
    j+=1
    while i<=j and s>weight:
```

```

        ②
    i+=1
    if ③:
        bests=s;besti=i;bestj=j
    print(bests,besti,bestj)

```

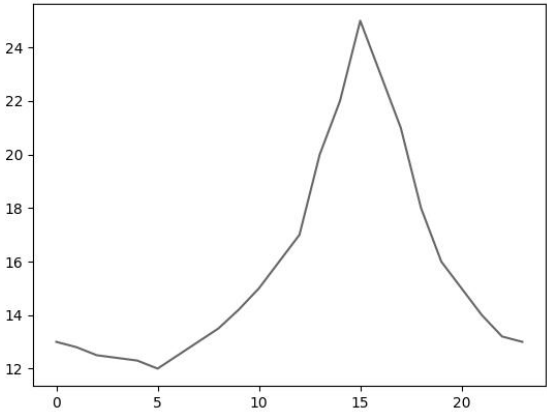
14. 智能温控系统需要对室内温度进行精准控制，采用智能终端连接温度传感器，每小时采集一次温度数据。并通过无线通信方式将数据传输至服务器，存储到服务器的数据库中。服务器处理数据后，通过智能终端控制风扇运行。用户可通过浏览器查看历史数据。请回答下列各题：

- (1) 智能终端可以实现与服务器的__▲__(单选，填字母)
 A. 从智能终端到服务器的单向通信 B. 智能终端和服务器的双向通信
- (2) 如果服务器网络断开，下列功能会受影响的是__▲__(多选，填字母)
 A. 服务器处理完数据后写入数据库
 B. 浏览器查看历史数据
 C. 智能终端采集传感器数据
 D. 根据环境数据自动调节执行器
- (3) 关于系统数据处理说法正确的是__▲__(多选，填字母)
 A. 系统所有数据均来自传感器
 B. 部分数据处理在智能终端完成可减小占用的带宽
 C. 增加数据采集的时间间隔可减小数据库存储压力
 D. 用户访问历史数据功能须直接访问数据库
- (4) 现需丰富系统功能，请写出拓展功能的传感器及其作用。

(5) 2025年3月温度数据存储在data.xlsx中，部分数据如第14题图a所示。现在需要找出超过平均温度最多次数的日期，并分析该天温度数据并绘制折线图如第14题图b所示。

日期	小时	温度
1	0	13
1	1	12.8
1	2	12.5
1	3	12.4
1	4	12.3
1	5	12
1	6	12.5
1	7	13
1	8	13.5
1	9	14.2
1	10	15
1	11	16
1	12	17
1	13	20
1	14	22
1	15	25
1	16	23
1	17	21
1	18	18
1	19	16
1	20	15
1	21	14
1	22	13.2
1	23	13
2	0	13
2	1	12.3

第14题图a



第14题图b

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel('data.xls')
val=df.温度.mean()
df1=_____①_____
df2=df1.groupby('日期',as_index=False).count()
df3=_____②_____
day=_____③_____
df4=df[df.日期==day]
plt.plot(df4.小时,df4.温度)
plt.show()

```

①②③处可选代码有：

- A. df[df.温度>=val]
- B. df.温度>=val
- C. df2.sort_values('小时',ascending=False,ignore_index=True)
- D. df2.sort_values('小时',ascending=True,ignore_index=True)
- E. df3.at[0,'日期']
- F. df3.at[len(df3),'日期']

15. 计算机学院有一台超级计算机，对校内本科生，研究生和教师开放，每种身份对应不同优先级别，教师为 0 级，研究生为 1 级，本科生为 2 级，优先级数值越小优先级越高。高优先级别的申请可抢占低优先级别的申请，同优先级别按使用时间早的优先安排，优先级别相同且使用时间也相同则按提交申请时间安排使用。

现有该计算机的使用申请表，包含申请账号，优先级，使用时间，使用时长和指针 5 个数据项，申请数据已经按提交申请时间作升序排序，使用时间为无序，使用时间已经转换为分钟格式。请根据申请时间的数据排出该超级计算机实际使用的时段表，便于使用者合理安排使用时间。

- (1) 若申请表数据为[['a',2,480,20,-1],['b',0,510,15,-1],['c',0,490,30,-1],['d',1,550,20,-1],['e',2,480,5,-1],['f',1,520,6,-1]]，则账号为'a'的用户用了多少个连续时段才完成其任务？ ▲
- (2) 实现上述功能的Python程序如下，请在划线处填入合适代码。

```

data=[['a',2,480,20,-1],['b',0,510,15,-1],['c',0,490,30,-1],['d',1,550,20,-1],['e',2,480,5,-1],['f',1,520,6,-1]]
head=[-1]*3
t=[[] for i in range(len(data))]

```

```

for i in range(len(data)):
    rank=data[i][1]
    time=data[i][2]
    if head[rank]==-1:
        head[rank]=i
    else:
        p=q=head[rank]
        while p!=-1 and time>=data[p][2]:
            q=p
            p=data[p][-1]
        if p==head[rank]:
            data[i][-1]=p
            ①
        else:
            data[q][-1]=i
            data[i][-1]=p
clock=480 #实验室开放时间
while head!=[-1,-1,-1]: #安排机器使用
    for i in range(3):
        if head[i]!=-1 and data[head[i]][2]<=clock and data[head[i]][3]>0:
            ②
            data[head[i]].append(clock)
            if data[head[i]][3]==0:
                ③
            break
    clock+=1
for i in range(len(data)):#合并连续时间存储在t列表中
    t[i].append(data[i][0])
    st=ed=data[i][5]
    for j in range(6,len(data[i])):
        if ④:
            ed=data[i][j]
        else:
            t[i].append([st,ed])
            st=ed=data[i][j]
    t[i].append([st,ed])
print(t)

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的 A、B、C、D 四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 智能机器人技术发展日新月异，如图所示是一款工业级交互式具身作业机器人，自发布以来已获得多个亿元级订单，并完成了首批交付。下列关于该机器人的分析不恰当的是（ ▲ ）



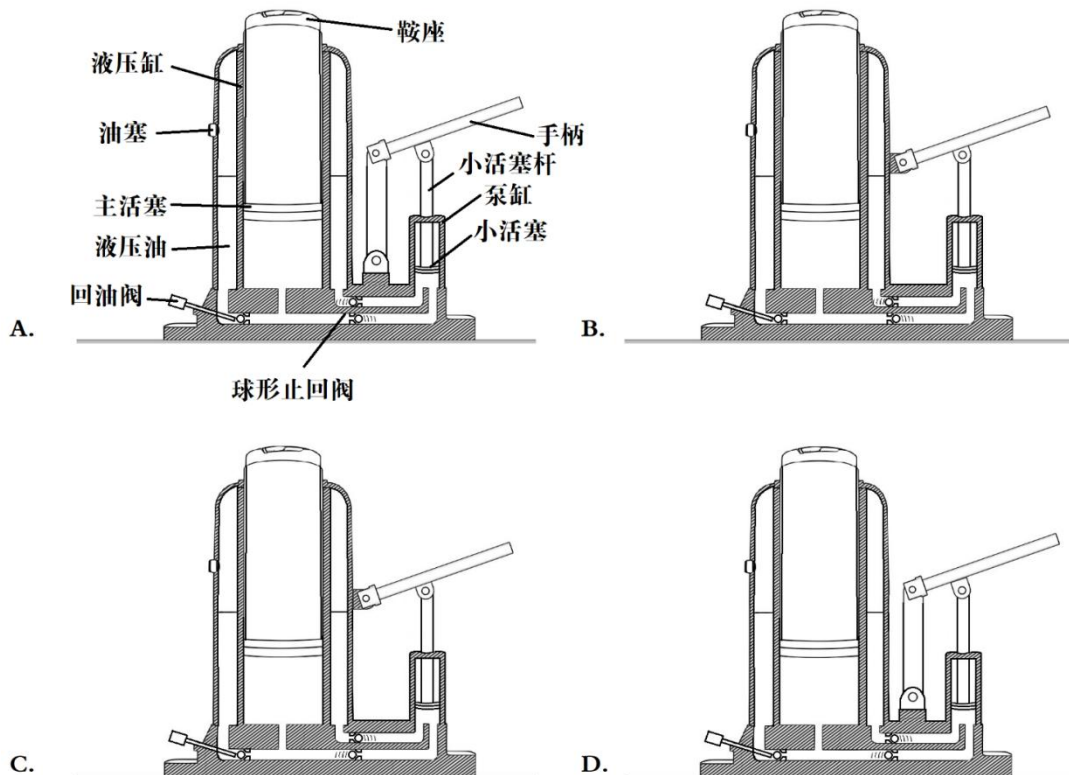
- A. 研发需要机械工程、电子电路、人工智能、人机交互等多领域知识体现了技术的综合性
- B. 采用全新仿生关节设计，相比传统齿轮传动更具柔顺性，体现了技术创新性
- C. 该机器人可实现 7×24h 连续作业，体现了设计的可持续发展原则
- D. 可替代人类执行重复性、高强度或高危劳动，有助于解放生产力

2. 对如图所示无感智能门锁的分析与评价中，不恰当的是（ ▲ ）

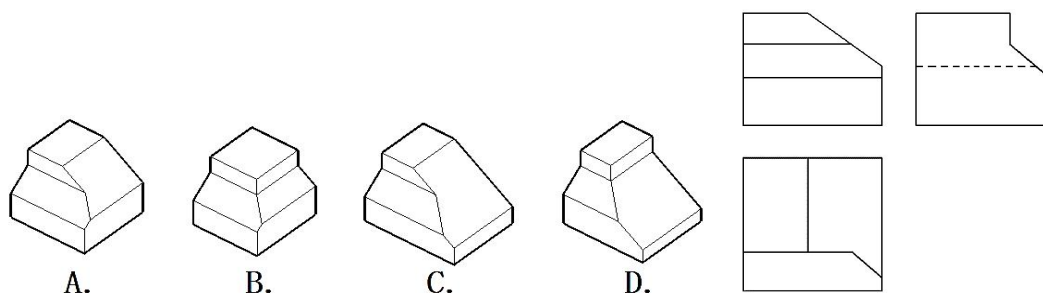


- A. 适配现有的门锁安装位置，无需对门加工，主要是从“环境”的角度考虑
- B. 依赖近场无线通讯技术实现无感控制，说明技术发展对设计产生重要影响
- C. 门锁外观时尚，赏心悦目，实现了人机关系的舒适目标
- D. 携带与门锁配对的蓝牙设备即可自动无感解锁，用户与门锁不存在人机关系

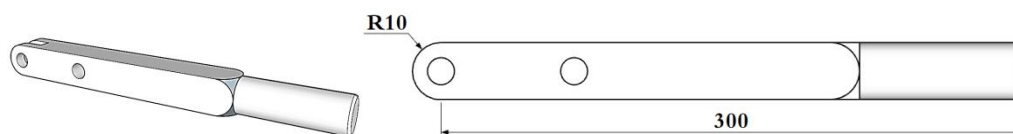
3. 液压千斤顶用途广泛，下列描绘其结构原理的示意图中合理的是（ ▲ ）



4. 下列关于第3题中的液压千斤顶的描述,不合理的是 (▲)
- A. 顶升重物的操作过程中手柄受弯曲
- B. 顶升重物的操作过程中小活塞杆受拉、受压
- C. 回油阀与油塞是为了维护时更换液压油方便而设置
- D. 若举升重物后鞍座缓缓下降不能自锁,可能是液压油有杂质导致止回阀密封不严
5. 下列立体图中,与右侧所示三视图相符的是 (▲)

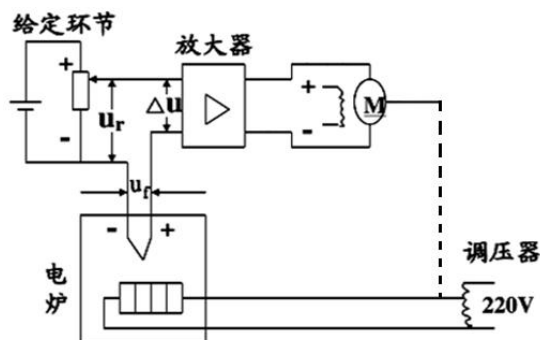


在通用技术实践室,小明用长度合适的 $20 \times 20\text{mm}$ 方钢加工如图所示的液压千斤顶摇杆。请完成第6-7题。



6. 下列操作中,不合理的是 (▲)
- A. 划线时,中心线用角尺作导向工具画出点划线
- B. 锯割时,方钢用台虎钳竖向夹持固定
- C. 锉削时,只需用到平锉、方锉
- D. 钻孔时,平口钳夹持工件后,先对准钻头,再启动台钻、下压进给
7. 小明设计了下列加工流程,其中最合理的是 (▲)
- A. 划线→锉削→钻孔→锯割→锉削
- B. 划线→钻孔→锯割→锉削→钻孔
- C. 划线→钻孔→锉削
- D. 划线→钻孔→锯割→锉削

如图所示为一工件加热用电炉炉温自动控制系统。给定环节输出电压 U_r 代表所要保持的炉温,测温热电偶根据炉温输出电压 U_f ,形成误差电压 $\Delta U = U_r - U_f$ 。 ΔU 经过放大器放大后带动电动机 M 向一定方向转动,使调压器改变加热电压,从而改变炉温。请完成第8-9题。



8. 关于电炉炉温自动控制系统，下列分析不恰当的是（ ▲ ）
- A. 给定环节、放大器、电动机、调压器、热电偶等共同构成了该系统的组成要素
 - B. 系统的目标是克服各种扰动，将炉温稳定在给定值，体现了系统的目的性
 - C. 调压器滑动触点的移动速度会影响炉温调节的响应时间，体现了系统的相关性
 - D. 优先考虑加热元件的成本，再考虑炉温控制精度，体现了系统分析的整体性原则

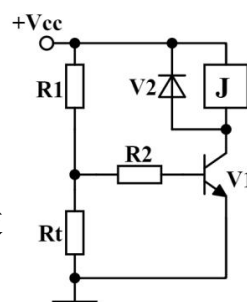
9. 关于电炉炉温自动控制系统，下列说法正确的是（ ▲ ）

- A. 测温热电偶的电压 U_f 是系统的输入量
- B. 放大器是该控制系统的被控对象
- C. 误差电压 ΔU 是系统的控制量
- D. 误差电压 ΔU 越小，说明炉温与设定值越接近

小明设计了如图所示的温度控制电路，温度高于 40°C ，继电器吸合，启动降温。请完成第 10~11 题。

10. 小明在搭接电路之前，用数字多用电表正确挡位对元器件进行测试，下列说法正确的是（ ▲ ）

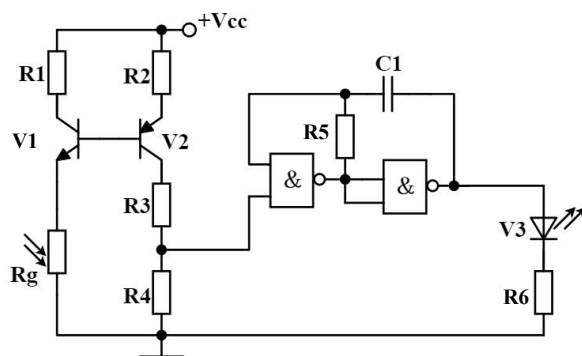
- A. 温度越高，热敏电阻 R_t 阻值越小，说明热敏电阻 R_t 正常可用
- B. 黑表笔接基极 b ，红表笔接发射极 e 或集电极 c ，显示 0.67，交换表笔后显示 OL，则该三极管可用
- C. 继电器线圈阻值显示 105Ω ，说明继电器线圈正常
- D. 二极管 V_2 ，红表笔接负极，黑表笔接正极显示 0.02，说明二极管 V_2 正常



11. 小明测试元器件都正常后，在面包板上搭接电路后，下列分析不正确的是（ ▲ ）

- A. R_1 调大，温度的设定值升高
- B. R_2 调大，温度的设定值降低
- C. 由于继电器吸合电流远大于释放电流，温度升至 40°C 时降温装置起动，降至 40°C 后不会立即停止
- D. V_2 断路，继电器释放瞬间，容易造成三极管 V_1 损坏

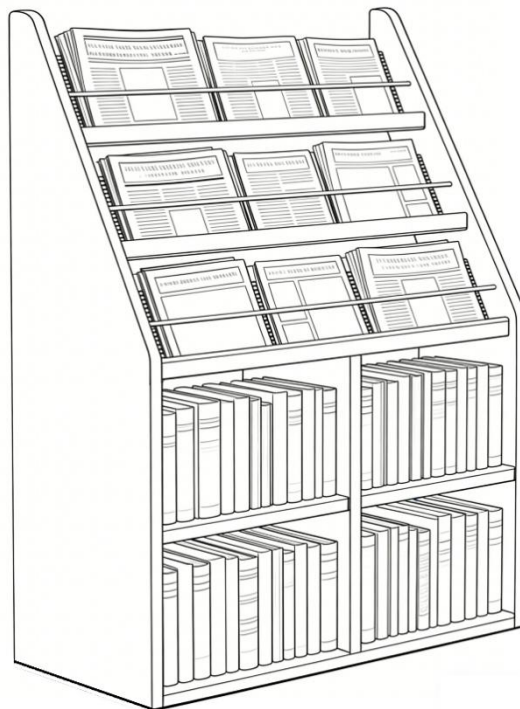
12. 小明设计了如图所示的电路，光线强度超过设定值时 V_3 闪烁报警。三极管 V_2 始终处于放大状态，下列分析正确的是（ ▲ ）



- A. 光线低于设定值， V_3 常亮
- B. 增大 R_1 的阻值，设定值调高
- C. 减小 R_3 ，设定值不变
- D. 增大 C_1 ，报警时、 V_3 闪烁的频率变快

二、综合题（本大题共3小题，第13小题8分，第14小题10分，第15小题8分，共26分）

13. 小明发现教室图书角的书架上报刊、杂志堆叠在一起，不方便取阅，想设计一款可以分类摆放的多功能书报架，方便学生阅读，构思了如图所示的草图，请完成以下任务：



- (1) 书报架上部为报刊区，下部为书籍区，主要考虑的结构特性是（单选） ▲ ；
A. 美观性 B. 稳定性 C. 强度 D. 经济性
- (2) 关于教室图书角书报架的设计，下列说法不恰当的是（多选） ▲ ；
A. 主体采用实木板材，刷木蜡油，环保美观
B. 在室内使用，只需考虑“人”、“物”，无需考虑“环境”
C. 底部加装带刹车功能的万向轮，既便于移动，又能可靠定位
D. 为降低成本，可使用回收板材制作，忽略其承重与变形问题
- (3) 从人机关系的角度分析，下列考虑不恰当的是（单选） ▲ ；
A. 层板高度适配学生坐姿取阅，避免弯腰过度
B. 边缘做圆角处理，防止取阅时划伤
C. 报刊架无标识分区设计，加快制作速度，忽略学生查找报刊的效率
D. 加装移动把手，位置适配学生握持，便于搬运
- (4) 若选用实木材料，最不适合用于层板与立板的连接方式是（单选） ▲ 。
A. 榫卯连接 B. 螺钉固定 C. 胶水粘接 D. 角码连接

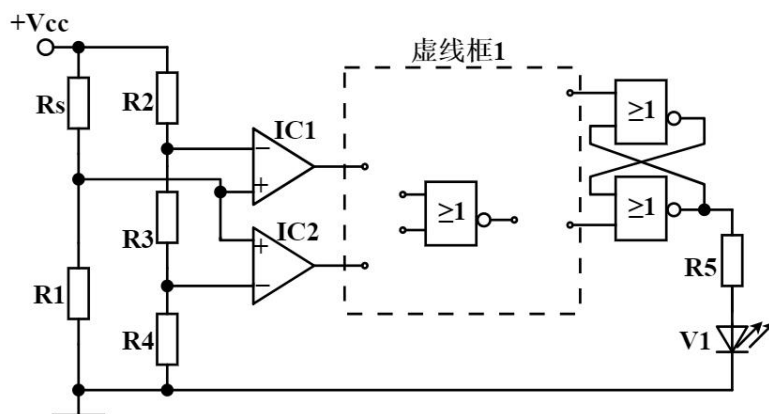
14. 小明发现教室阅读角的椅子高度采用螺栓挡位式调节,不太方便,计划设计一款手摇正反转驱动的机械式升降装置,轻松实现座椅高度的连续调节。原座椅拆除高度调节螺栓,其与手摇柄的主要结构如图所示,横杆宽 30mm,高 40mm,导向杆直径 70mm,导向套外径 80mm。请帮助小明设计该装置。设计要求如下:
- (a) 装置安装可靠,手摇柄绕水平转轴摇转,能驱动座面顺畅升降;
 - (b) 升降范围要求为 0~150mm;
 - (c) 手摇柄停止转动时,座面能自动锁定在任意高度;
 - (d) 所需材料和配件自选。



请完成以下任务:

- (1) 装置安装后,需要进行相关的技术试验。以下试验中不必要的是(单选) ▲ :
 - A. 连接手摇柄正反转,观察座面能否顺畅升降
 - B. 在座面上放置 80kg 的重物,观察座面能否从最低升至最高
 - C. 使座面升至最高,用适当的力向下压座面,观察座面能否锁定
 - D. 使座面升至最高,用适当的力向下压座面,观察座面是否变形
- (2) 画出最优方案的设计草图;
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

15. 小明发现食品存储仓库湿度太高，食品容易变质，于是设计了湿度控制电路，如图所示。其中 R_s 是负特性湿敏电阻， V_1 发光表示除湿装置工作， V_1 不发光表示除湿装置不工作。请完成以下任务：



- (1) 控制湿度上限的比较器是（单选） ▲ （A. IC1 B. IC2）；
- (2) 根据题目要求将虚线框 1 中的电路连接完整；
- (3) 适当增加 R_3 的阻值，下列说法正确的是（单选） ▲ ；
 - A. 下限变高，上限变低
 - B. 下限变低，上限变高
 - C. 上下限均变高
 - D. 上下限均变低
- (4) 小明发现手头没有或非门电路，只有 555，请在虚线框 2 中完成连线，将电路补充完整。

